第三章 数值计算方案

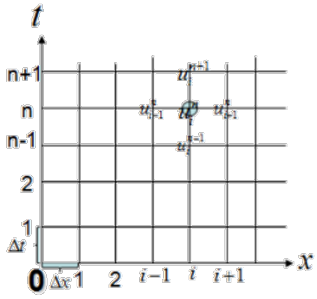
2026.3.19 建档　　张通

引言

数值模式的主要内容包括大气运动方程组的准备（动力框架）、数值计算方案的设计（将方程组求解出来）、物理过程参数化方案的选择、资料前处理（同化等）、资料后处理（插值等压面、订正等）。

大气运动方程组通过数值方法（如有限差分方法、有限元法、特征线法、有限体积法等离散方法、谱方法、变分法、应用 FFT 方法等离散解析结合法）转化为离散化的大气运动方程组，进而求解得到数值解(近似解)。

3.1 简单的空间差分和时间积分格式



核心目标　建立**一维线性平流方程**的差分方程：$\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$

3.1.1 离散化

基本概念　在 (x,t) 平面上，构成以 $\Delta x,\Delta t$ 为间隔的网格系。常见有三角形、正方形和正六角形网格。

格点坐标　$\boldsymbol{x=i\Delta x}$　$(i=0,1,2\cdots)$　　$\boldsymbol{t=n\Delta t}$　$(n=0,1,2\cdots)$

其中 $\boldsymbol{i}$ 为**空间标号**（下标），$\boldsymbol{n}$ 为**时间标号**（上标），Δx 为**空间格距(步长)**，Δt 为**时间步长**。

离散表示　则网格点上的函数值（数值解）可表示为：$\boldsymbol{u_i^n}=u(x,t)=\boldsymbol{u(i\Delta x,n\Delta t)}$

> 这仅仅是在等距正交查分网格中的分割，实际问题中有时有非等距分割，即 $\Delta x,\Delta t\neq \mathrm{Const}$。目前，模式中存在变时间步长、网格调节、加密技术、自适应网格等先进的技术。

3.1.2 差分格式的建立

> 构造差分方程有直接逼近法、待定系数法、分裂差分法、泰勒展开法等。我们主要介绍泰勒展开法（气象问题中网格距 Δx 和方程描述的运动特征尺度相比很小，因此可以展开为泰勒级数）。

3.1.2.1 一阶微分差分格式

展开基础　下面用**泰勒展开式**来构造出常用的几种差分格式。据泰勒展开式，当 Δx 为一小量时，有以下关系式：

① $u(x+\Delta x,t)=u(x,t)+\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{(\Delta x)^2}{2!}+\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\frac{(\Delta x)^3}{3!}+\cdots$

② $u(x-\Delta x,t)=u(x,t)-\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{(\Delta x)^2}{2!}-\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\frac{(\Delta x)^3}{3!}+\cdots$

前差格式　**一阶精度**，由 ① 式移项可得：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x,t}=\frac{u(x+\Delta x,t)-u(x,t)}{\Delta x}-\left[\frac{1}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x+\frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2+\cdots\right]$

网格形式：$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n=\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x}+O(\Delta x)$，截断误差 $R=O(\Delta x)$　　**时间前差**：$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n=\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}+O(\Delta t)$

后差格式　**一阶精度**，由 ② 式移项可得：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x,t}=\frac{u(x,t)-u(x-\Delta x,t)}{\Delta x}+\left[\frac{1}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x-\frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2+\cdots\right]$

网格形式：$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n=\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x}+O(\Delta x)$，截断误差 $R=O(\Delta x)$　　**时间后差**：$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n=\frac{u_i^n-u_i^{n-1}}{\Delta t}+O(\Delta t)$

中央差分　**二阶精度**，由 ①-② 相减可得：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x,t}=\frac{u(x+\Delta x,t)-u(x-\Delta x,t)}{2\Delta x}-\left[\frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2+\cdots\right]$

网格形式 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n=\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x}+O(\Delta x^2)$，截断 $R=O(\Delta x^2)$　**时间中央差**：$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n=\frac{u_i^{n+1}-u_i^{n-1}}{2\Delta t}+O(\Delta t^2)$

四阶精度的构建

泰勒展开法构造差分格式有很大的灵活性。例如，可以构建四阶中心差分形式：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n = \frac{4}{3}\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} - \frac{1}{3}\frac{u_{i+2}^n - u_{i-2}^n}{4\Delta x} + O(\Delta x^4)$$

如何判断差分格式的精度？截断误差有何特点

我们通过截断误差 R 来判断。误差项中的最低幂次即为该格式的精度。其特点在于由无穷项组成，每一项比前一项小，最大项在第一项，每一项里都有 $\Delta x, \Delta t$。自然，当 $\Delta \to 0$ 时，误差为零，满足相容性。

3.1.2.2 构造差分方程

代入方程 将以上格式代入一维线性平流方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0$，可以构造出 9 种不同的差分方程。

显式方程 未知量**可由已知量直接算出**的方程，方便预报。

① $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_{i+1}^n - u_i^n)}$

② $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)}$

③ $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_i^n - u_{i-1}^n)}$

④ $\frac{u_i^{n+1}-u_i^{n-1}}{2\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^{n-1} - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)}$

隐式方程 未知量之间相互耦合，需联立求解方程组，不便于预报：

$$\left.\begin{aligned}\frac{u_i^n-u_i^{n-1}}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0\\ \frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0\end{aligned}\right\} \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^{n+1} - u_{i-1}^{n+1})}$$ 右边存在 $n+1$ 时刻未知的值

如何区分时间前差和时间后差格式？

这个方程是标准的时间前差和空间中央差：$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)$（显式格式）。而这个方程是时间后差：$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^{n+1}-u_{i-1}^{n+1}}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^{n+1} - u_{i-1}^{n+1})$（隐式格式）。我们需要看其他项放在哪个时间层上，**如果放在 $n+1$ 层上就是后差，放在 n 层上就是前差**。

显式格式的预报方法

我们以该显式格式为例：$u_i^{n+1} = u_i^{n-1} - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)$。

如果想预报下一时间层 i 位置的值，需要知道其下方 u_i^{n-1}、左边 u_{i+1}^n、右边 u_{i-1}^n 的三个值。如果初始时刻和第一时间层各网格点的值都准备充分，理论上可以预报出第二时间层的值。

然而，边界位置存在超出数据范围的值，要求解该部分的边界条件必须提前给出。即需要边界未来时刻的值。目前主流方案为嵌套网格边界条件（使用没有水平边界的全球模式插值区域模式的边界）。

隐式格式的预报方法

我们以该隐式格式为例：$u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^{n+1} - u_{i-1}^{n+1})$。

每个格点可以构造出一个差分方程，因此有 $I-1$ 个差分方程，联立这些方程。由于边界条件是已知的（在 $I+1$ 个格点中已经知道 2 个边值），因此可以求解方程组。每一步计算都需要耗费巨量的机时。

案例：建立 $\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial x} + b\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 的差分方程，其中时间用前差，空间用中央差。

根据前面所学，这可以直接写为 $\frac{u_{i,j}^{n+1}-u_{i,j}^n}{\Delta t} + a\frac{u_{i+1,j}^n-u_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + b\frac{u_{i,j+1}^n-u_{i,j-1}^n}{2\Delta y} = 0$。

固定对应方向其余方向的标号，改变对应方向的标号即可。